

CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICA DE SANTA CATARINA
CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

GUSTAVO EISERMANN VOLTOLINI
IGOR DE ANDRADE
KAUAN HENRIQUE KAESTNER
RUAN YAGO KLEN RICHTER
VITOR AURELIO CORDEIRO DA ROCHA MAYER

RELATÓRIO FINAL
PAC EXTENSIONISTA



JARAGUÁ DO SUL
2026

FICHA DE APROVAÇÃO

Relatório do PAC Extensionista apresentado como requisito parcial de avaliação na disciplina PAC Extensionista no curso de graduação de Engenharia de Software do Centro Universitário Católica de Santa Catarina em Jaraguá do Sul, sob supervisão e orientação da professora Jessica Aline Karsten.

Jaraguá do Sul, 01 de julho de 2026.

Documento assinado digitalmente
 GUSTAVO EISERMANN VOLTOLINI
Data: 01/07/2026 22:25:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gustavo Eisermann Voltolini

Documento assinado digitalmente
 IGOR DE ANDRADE
Data: 01/07/2026 22:31:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Igor De Andrade

Documento assinado digitalmente
 KAUAN HENRIQUE KAESTNER
Data: 01/07/2026 21:51:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Kauan Henrique Kaestner

Documento assinado digitalmente
 RUAN YAGO KLEN RICHTER
Data: 01/07/2026 22:33:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ruan Yago Klen Richter

Vitor Aurelio Cordeiro Da Rocha Mayer

Acadêmicos

Jessica Aline Karsten

Professora responsável

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

2 DESCRIÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIADO PELAS AÇÕES DE EXTENSÃO

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4 DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS

4.1 LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS REQUISITOS

4.2 MODELAGEM E DEFINIÇÃO DA ARQUITETURA

4.3 PROTOTIPAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA

5 AVALIAÇÃO DO PROJETO PELO PÚBLICO BENEFICIADO

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS — AUTOAVALIAÇÃO DO PAC EXTENSIONISTA

REFERÊNCIAS

APÊNDICE A — WIREFRAMES E PROTÓTIPOS DAS TELAS

1 INTRODUÇÃO

Empresas de pequeno porte do setor metalúrgico costumam controlar suas operações de forma improvisada. O cadastro de clientes, as solicitações de serviço, os orçamentos e o acompanhamento dos materiais acabam espalhados em cadernos, planilhas soltas ou na memória dos próprios funcionários. Sem um sistema que reúna essas informações em um só lugar, o acompanhamento dos processos fica difícil e o retrabalho aparece com frequência. Foi a partir desse cenário que surgiu a ideia deste Projeto de Aprendizagem Colaborativa Extensionista (PAC).

A proposta foi desenvolver um sistema web dividido em dois módulos. O primeiro é um site institucional, voltado à divulgação da empresa, dos serviços que ela oferece e das formas de contato. O segundo é um sistema interno, um ERP, pensado para organizar o dia a dia da metalúrgica: clientes, solicitações, orçamentos e controle de materiais.

Para a empresa parceira, o projeto tem um valor prático. Com a solução planejada, ela passa a registrar e acompanhar seus processos de maneira organizada e ganha uma presença profissional na internet, o que ajuda no relacionamento com clientes e parceiros. Para um negócio de pequeno porte, esse tipo de ganho costuma fazer diferença.

Para os acadêmicos, o trabalho foi a oportunidade de colocar em prática o que se estudou na disciplina de Engenharia de Software. Lidar com uma empresa real, entender suas necessidades e transformá-las em requisitos, modelos e protótipos aproximou a teoria da rotina que se encontra no mercado.

Este relatório reúne a documentação produzida durante o planejamento e a especificação do sistema. Ao longo do texto são apresentados a organização do projeto, os protótipos das telas, as decisões tomadas pela equipe e os aprendizados que ficaram da experiência. A aplicação ainda não foi construída nesta etapa, mas toda a base necessária para isso já está registrada, o que deve tornar o desenvolvimento futuro mais direto e com menos retrabalho.

2 DESCRIÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIADO PELAS AÇÕES DE EXTENSÃO

O público beneficiado por este projeto é a Metalúrgica Mayer, uma empresa de pequeno porte localizada em Massaranduba, Santa Catarina. A cidade tem forte presença no setor metalmeccânico, e a Mayer se insere nesse contexto atuando na fabricação e na prestação de serviços com produtos metálicos para clientes da região.

Internamente, quem se beneficia são os proprietários e colaboradores responsáveis pela gestão da empresa. São eles que cuidam do atendimento aos clientes, do registro das solicitações, da emissão de orçamentos e do controle dos materiais, e serão os principais usuários do sistema administrativo. Do lado externo, os clientes e demais interessados também ganham, já que passam a contar com um canal on-line para conhecer a empresa e entrar em contato.

O resultado do projeto será aproveitado na própria rotina da empresa, em Massaranduba. Ao centralizar as informações em um único sistema, a Mayer tende a reduzir o retrabalho gerado pelo controle manual e a se apresentar de forma mais profissional para quem procura seus serviços.

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

Planejar, especificar e documentar uma solução web formada por um site institucional e um sistema administrativo (ERP) para apoiar a gestão dos processos internos da Metalúrgica Mayer, deixando pronta a base necessária para a sua futura implementação.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para chegar a esse resultado, o trabalho foi organizado em torno de três objetivos específicos:

- Levantar e organizar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, definindo o escopo, os objetivos e os critérios de aceite com base nas necessidades da empresa;

- Modelar a solução por meio do diagrama de casos de uso, da modelagem dos dados e da definição da arquitetura e da stack tecnológica;
- Elaborar os wireframes e protótipos das telas e a documentação técnica que servirá de guia para a futura implementação.

4 DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS

As atividades realizadas ao longo do projeto estão descritas nos tópicos a seguir, organizadas conforme os objetivos específicos. Em todas as etapas, procurou-se aplicar os conceitos vistos na disciplina de Engenharia de Software, sempre a partir das necessidades levantadas junto à empresa.

4.1 LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS REQUISITOS

O projeto começou com a aproximação da empresa, para entender como funciona a sua rotina e onde estavam as maiores dificuldades. A partir dessas conversas, a equipe identificou os stakeholders, definiu o problema e delimitou o escopo do sistema, que ficou dividido nos módulos de site institucional e ERP.

Em seguida veio o levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais. Como lembra Sommerville (2019), a engenharia de requisitos é uma das etapas mais sensíveis do processo de software, já que erros cometidos aqui costumam se propagar para as fases seguintes. Por isso, os requisitos passaram por uma priorização e pela definição de critérios de aceite, o que ajudou a registrar com clareza o que o sistema precisava fazer. Ao longo do semestre, foram produzidos os seguintes documentos:

- Documento de iniciação do projeto;
- Identificação dos stakeholders;
- Definição do problema e proposta de solução;
- Delimitação do escopo e definição dos objetivos do sistema;
- Levantamento e priorização dos requisitos funcionais e não funcionais;
- Definição dos critérios de aceite;
- Diagrama de casos de uso;
- Modelagem dos dados;
- Definição da arquitetura e da stack tecnológica;

- Planejamento do projeto;
- Plano de testes, casos de teste e matriz de rastreabilidade;
- Wireframes e protótipos das interfaces desktop e mobile.

Essa documentação foi construída aos poucos, acompanhando o andamento do projeto. Além de manter todos os integrantes com a mesma visão da solução, ela facilitou o controle das entregas dentro do cronograma combinado com a professora.

4.2 MODELAGEM E DEFINIÇÃO DA ARQUITETURA

Com os requisitos definidos, o trabalho passou para a modelagem. Seguindo os princípios de análise e projeto orientados a objetos apresentados por Bezerra (2015), a equipe elaborou o diagrama de casos de uso, que representa as interações entre os usuários e as funcionalidades do sistema, e a modelagem dos dados, com as entidades e os relacionamentos que dariam suporte às operações do ERP.

Nessa fase também foram definidas a arquitetura do sistema e a stack tecnológica, considerando a separação entre front-end, back-end e banco de dados. Essas escolhas orientaram a estruturação técnica da solução e serviram de base para o planejamento do projeto e para o planejamento da qualidade, que incluiu o plano de testes, os casos de teste e a matriz de rastreabilidade.

4.3 PROTOTIPAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA

Definida a parte técnica, a equipe construiu os wireframes e os protótipos das telas, nas versões desktop e mobile. Eles permitiram visualizar a aplicação antes de escrever qualquer linha de código e ajustar as funcionalidades ainda no papel. O sistema foi pensado para rodar direto no navegador, sem instalação, e para se adaptar a computadores e celulares. Os tópicos a seguir descrevem os módulos previstos e a forma como o repositório foi organizado. As telas correspondentes estão reunidas no Apêndice A.

Site institucional

O site institucional foi pensado para apresentar a empresa de forma profissional e facilitar o contato com clientes e parceiros. Na página inicial, o visitante pode conhecer a empresa e sua área de atuação, ver os principais serviços

oferecidos, consultar projetos já realizados, encontrar as informações de contato e solicitar orçamentos por meio de um formulário próprio.

Área administrativa (ERP)

O sistema administrativo é de uso exclusivo dos funcionários autorizados e protegido por autenticação. O acesso é feito por login, com e-mail e senha cadastrados, e as funcionalidades disponíveis dependem do perfil de cada usuário. A ideia central do ERP é reunir as informações da empresa em um só lugar e facilitar a gestão dos processos internos, distribuídos nos módulos descritos a seguir.

Dashboard

É a primeira tela exibida depois do login e mostra um panorama das informações mais importantes, para que o usuário acompanhe rapidamente a situação da empresa. Entre os indicadores previstos estão a quantidade de clientes cadastrados, as solicitações em andamento, os orçamentos pendentes, os materiais cadastrados e o patrimônio registrado, além de atalhos para os principais módulos.

Gestão de clientes

Reúne o cadastro completo dos clientes, com as opções de incluir, editar, excluir e pesquisar registros, além de consultar o histórico de solicitações de cada um. Cada cadastro pode guardar nome, telefone, e-mail, endereço e observações.

Gestão de solicitações

Cuida do controle das solicitações feitas pelos clientes. Por ele é possível cadastrar novas solicitações, consultar as existentes, alterar informações, atualizar o status e acompanhar o andamento do serviço. Cada solicitação fica vinculada ao cliente que a originou.

Gestão de orçamentos

Permite registrar e controlar os orçamentos emitidos pela empresa. O usuário cria e edita orçamentos, vincula cada um à solicitação correspondente, acompanha a situação e registra observações quando necessário.

Almoxarifado

Faz o controle básico do estoque de materiais. Nele são cadastrados os materiais e registradas as entradas e saídas, o que permite consultar a quantidade disponível e acompanhar as movimentações.

Patrimônio

Foi pensado para controlar os bens da empresa. O módulo abrange o cadastro e a consulta de patrimônios, a atualização das informações, a identificação do estado de conservação, a localização de cada bem e o controle da situação, que pode ser ativo, em manutenção ou inativo.

Gestão de perfil

Dá ao usuário autonomia sobre os próprios dados de acesso. Por aqui ele visualiza suas informações, altera nome e dados pessoais, troca a senha, atualiza a foto de perfil (caso o recurso seja implementado) e faz logout.

Navegação

Toda a aplicação foi projetada com uma interface simples e organizada. As telas seguem um mesmo padrão visual, com menus laterais, barra superior e componentes repetidos entre as páginas, o que dá consistência à experiência de uso.

Organização do repositório

Para facilitar o desenvolvimento e a manutenção, a estrutura de diretórios foi organizada de forma modular, separando front-end, back-end e documentação. No diretório frontend ficam as páginas da aplicação (o site institucional e o ERP) e os recursos de interface, como folhas de estilo, scripts, imagens e componentes reaproveitáveis. O diretório backend foi reservado para a API e as regras de negócio, com as rotas, os controladores, os modelos de dados e a integração com o banco. Já o diretório docs guarda os documentos produzidos durante o projeto. Essa divisão segue o que costuma ser feito em projetos reais e ajuda a localizar arquivos, controlar versões e trabalhar em equipe sem atropelos.

5 AVALIAÇÃO DO PROJETO PELO PÚBLICO BENEFICIADO

A percepção da empresa sobre o projeto foi colhida ao final desta etapa, durante uma apresentação em que a equipe mostrou à Metalúrgica Mayer a

proposta da solução e os protótipos das telas. Na ocasião, os responsáveis puderam navegar pelas telas do site institucional e do ERP e comentar se aquilo atendia ao que esperavam para a rotina da empresa.

O retorno foi positivo. A empresa considerou que a solução planejada resolve boa parte das dificuldades que enfrenta hoje com o controle manual das informações, e elogiou a organização dos módulos e a clareza das telas. A possibilidade de reunir clientes, solicitações, orçamentos e materiais em um único sistema, somada a um site institucional, foi bem recebida pelos responsáveis, que enxergaram no projeto um ganho tanto na rotina interna quanto na imagem da empresa.

Essa avaliação confirma que o planejamento está alinhado às expectativas da Metalúrgica Mayer e serve de referência para os ajustes que forem necessários na etapa de desenvolvimento.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS — AUTOAVALIAÇÃO DO PAC EXTENSIONISTA

O objetivo geral foi alcançado nesta etapa. A equipe conseguiu planejar, especificar e documentar por completo a solução web proposta para a Metalúrgica Mayer, contemplando tanto o site institucional quanto o ERP. Como resultado, ficou pronto um conjunto de documentos técnicos (requisitos, diagrama de casos de uso, modelagem de dados, arquitetura, planejamento e plano de testes) e os protótipos das telas, que juntos formam a base para a construção do sistema.

Entre os pontos fortes, destacam-se o cuidado com o planejamento, a documentação organizada e a boa colaboração da equipe, sempre com atenção às necessidades reais da empresa. O ponto mais frágil é que a aplicação ainda não foi implementada: o trabalho ficou concentrado no planejamento e na especificação, sem passar para a codificação.

Nas próximas edições, esse ponto poderia ser corrigido reservando uma fase específica para a implementação, fazendo validações com a empresa ao longo do desenvolvimento e prevendo desde o início um cronograma que contemple a codificação e os testes.

O principal aprendizado foi perceber, na prática, o peso do planejamento. Definir bem o problema, os objetivos, os requisitos e o escopo evitou idas e vindas ao longo do projeto. Como observam Pressman e Maxim (2016), a documentação é parte essencial da engenharia de software, e não um detalhe burocrático: foi ela que deu sustentação às decisões da equipe e servirá de apoio a quem for implementar o sistema. As maiores dificuldades apareceram na hora de traduzir o que a empresa dizia em requisitos bem definidos e na organização das tarefas e dos prazos entre os integrantes.

Como equipe, o PAC foi uma experiência próxima do que se encontra no mercado. O trabalho colaborativo exigiu organização, comunicação e divisão de responsabilidades, e ajudou a desenvolver a capacidade de decidir em conjunto. No fim, o projeto cumpriu o que se propôs nesta fase, e o material produzido deixa o caminho preparado para transformar o planejamento em um sistema em funcionamento.

REFERÊNCIAS

BEZERRA, Eduardo. **Princípios de análise e projeto de sistemas com UML**. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

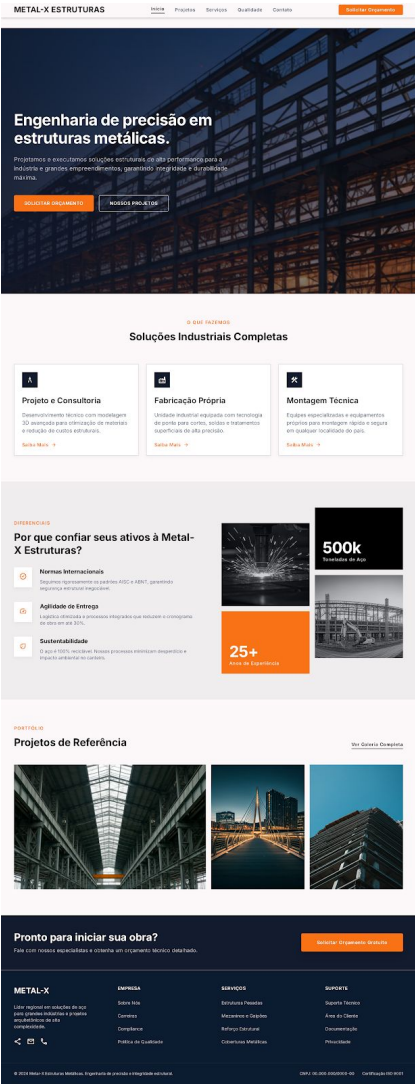
PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

APÊNDICE A — WIREFRAMES E PROTÓTIPOS DAS TELAS

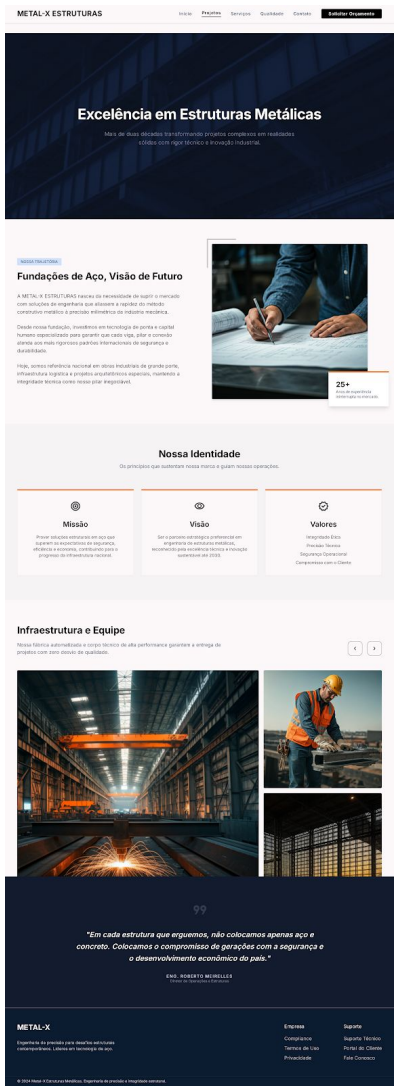
Este apêndice reúne os protótipos das telas do sistema, elaborados pela equipe nas versões desktop e mobile. As figuras estão organizadas em dois grupos: primeiro as telas do site institucional e, na sequência, as telas do sistema administrativo (ERP).

Figura 1 — Site institucional: página inicial



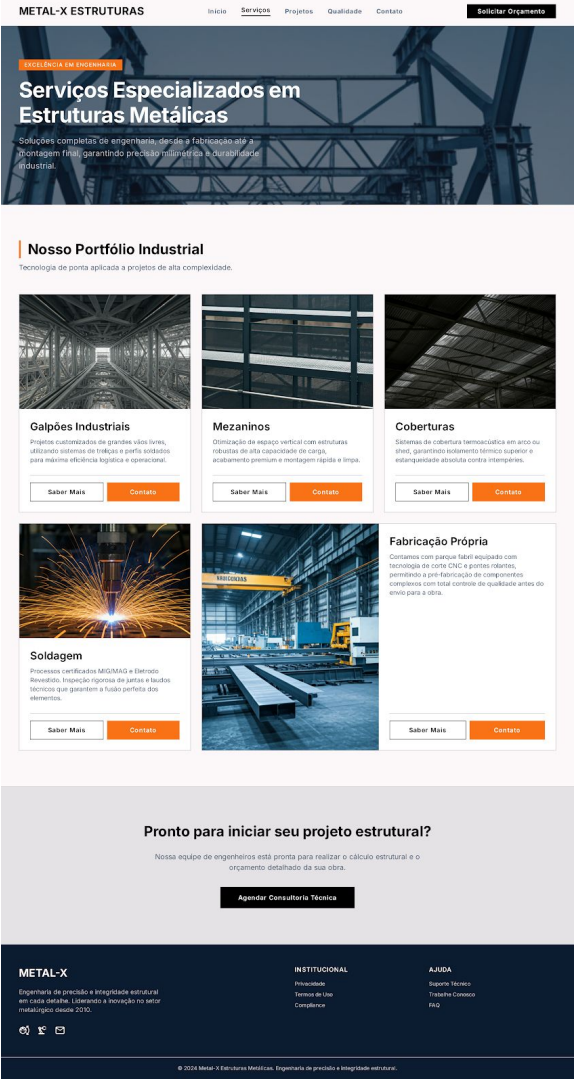
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 2 — Site institucional: página “Sobre nós”



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 3 — Site institucional: serviços e portfólio



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 4 — Site institucional: solicitação de serviços

METAL-X ESTRUTURAS

[Início](#)[Projetos](#)[Serviços](#)[Qualidade](#)[Contato](#)

Solicitar Orçamento

ENGENHARIA DE PRECISÃO

Solicitação de Serviço

Inicie seu projeto com a Metal-X. Preencha os detalhes abaixo para receber uma análise técnica e orçamento detalhado da nossa equipe de engenharia.

Processo de Análise

Nosso compromisso é com a integridade estrutural e segurança. Após o envio, sua solicitação passará por:

✔ Triagem Técnica

Avaliação preliminar de viabilidade e normas ABNT.

✔ Cálculo de Insumos

Dimensionamento preciso de ligas e perfis metálicos.

✔ Proposta Detalhada

Envio de cronograma e custos em até 48 horas úteis.

SUORTE TÉCNICO DIRETO

Dúvidas sobre o projeto?
+55 (11) 4002-9922

Informações de Contato

NOME COMPLETO

Ex: Engenheiro Ricardo Silva

EMPRESA / RAZÃO SOCIAL

Nome da sua organização

E-MAIL CORPORATIVO

email@empresa.com.br

TELEFONE COM DDD

(00) 00000-0000

Especificações Técnicas

TIPO DE SERVIÇO

Selecione uma categoria

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Descreva as dimensões, finalidade do projeto e requisitos específicos (ex: carga suportada, localidade, prazos pretendidos)...

ARQUIVOS E DOCUMENTAÇÃO (PROJETOS/DWG/IMAGENS)

Arraste seus arquivos aqui ou clique para buscar

Formatos suportados: PDF, DWG, DXF, JPG, PNG (Max 50MB)

Seus dados estão protegidos por criptografia de ponta a ponta.

Cancelar

Enviar Solicitação ➤

ISO 9001:2015

CREA CERTIFIED

NR-18 COMPLIANT

SUSTAINABLE STEEL

METAL-X ESTRUTURAS

© 2024 Metal-X Estruturas Metálicas. Engenharia de precisão e integridade estrutural.

Privacidade

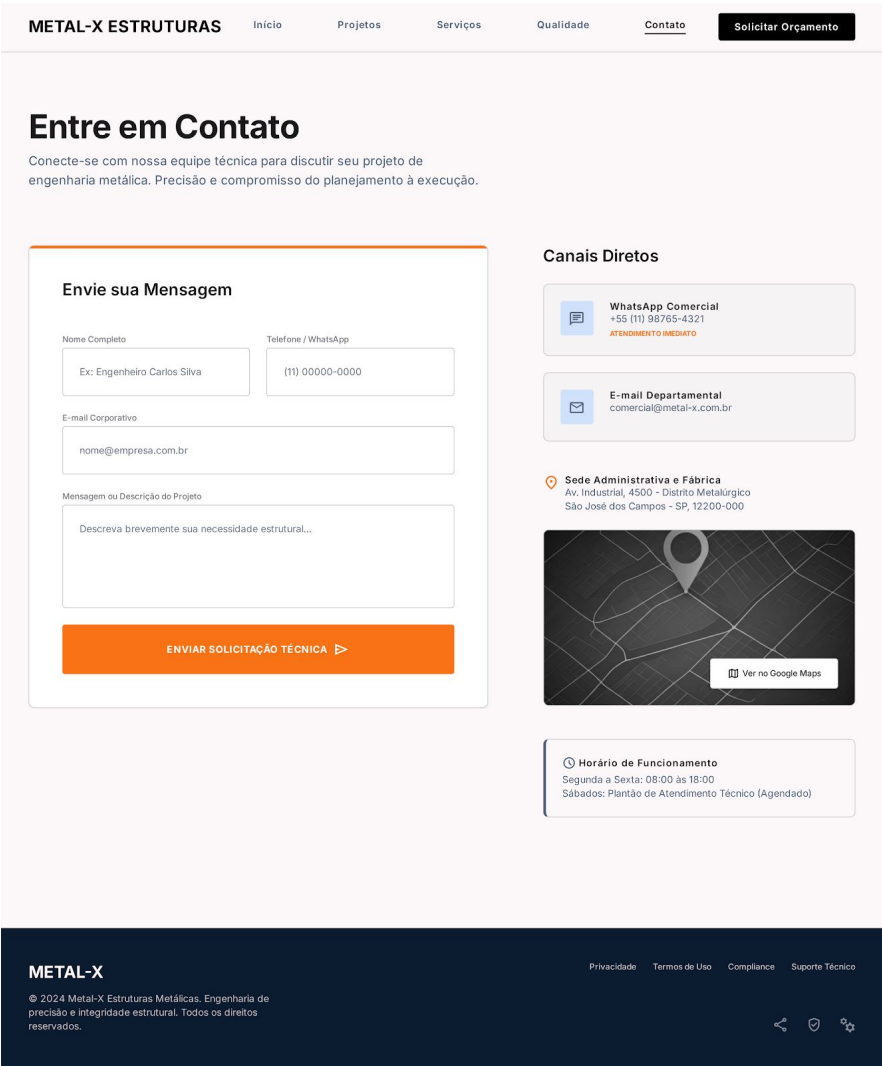
Termos de Uso

Compliance

Suporte Técnico

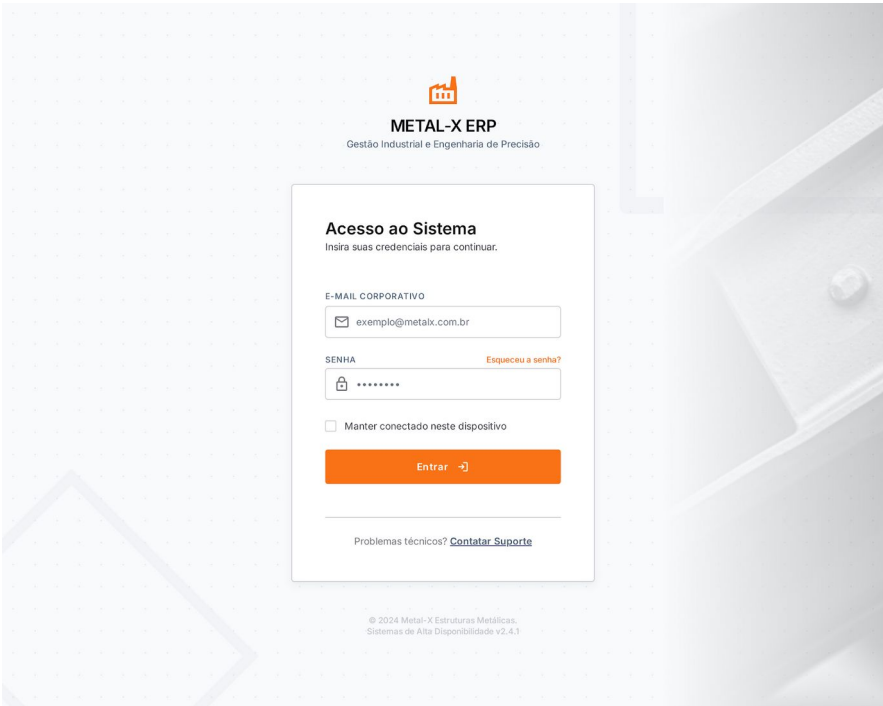
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 5 — Site institucional: página de contato



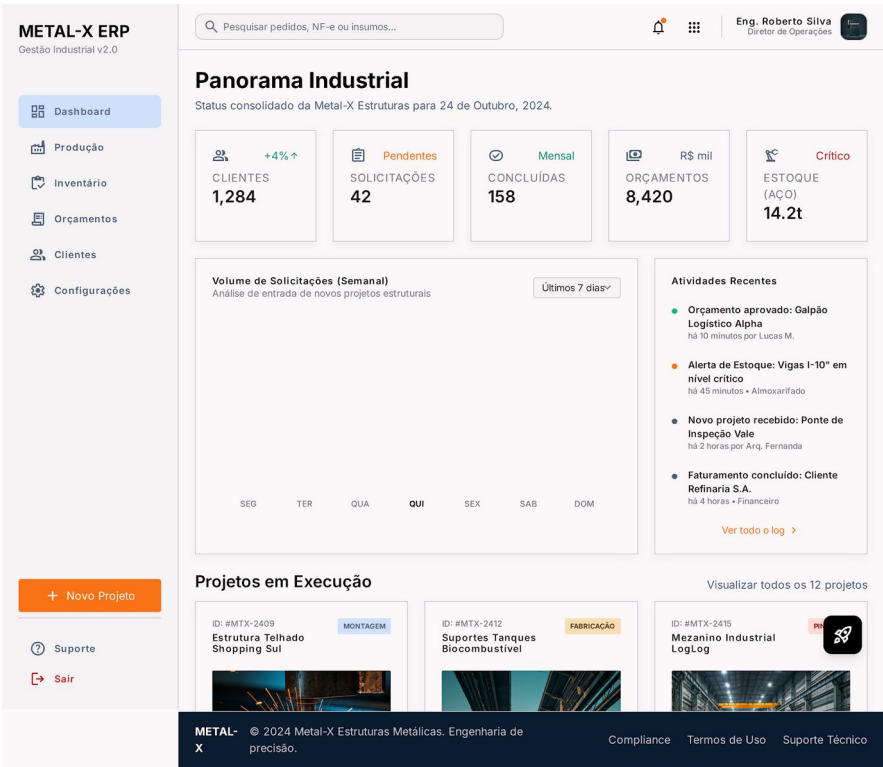
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 6 — Sistema administrativo (ERP): tela de login



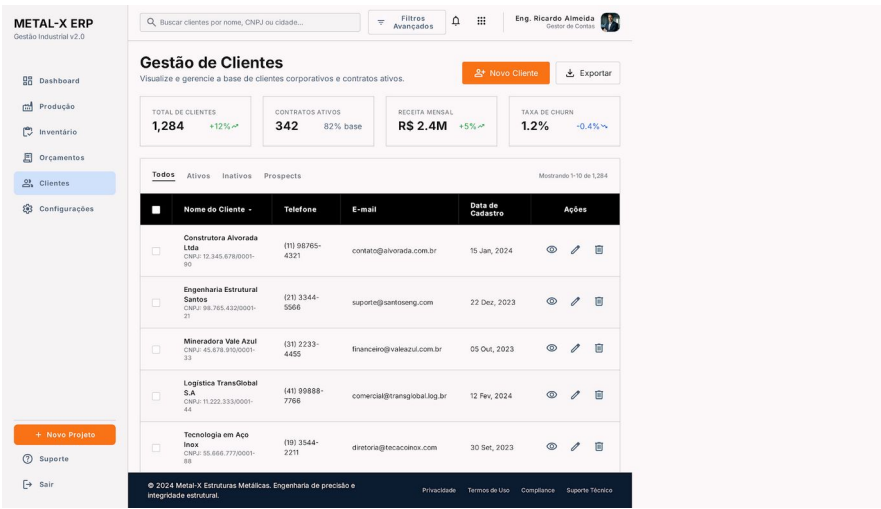
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 7 — Sistema administrativo (ERP): dashboard



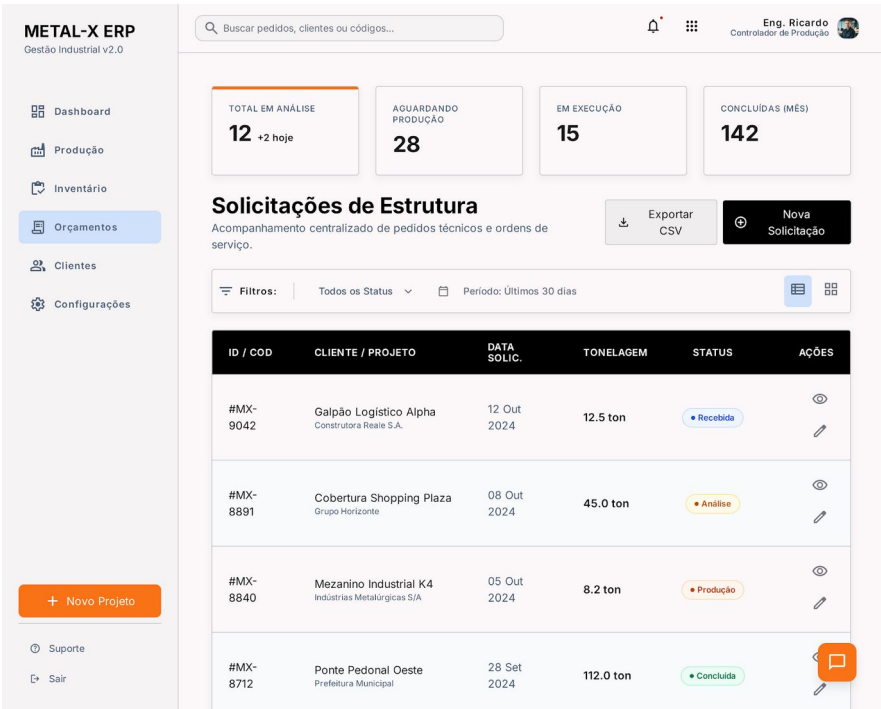
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 8 — Sistema administrativo (ERP): gestão de clientes



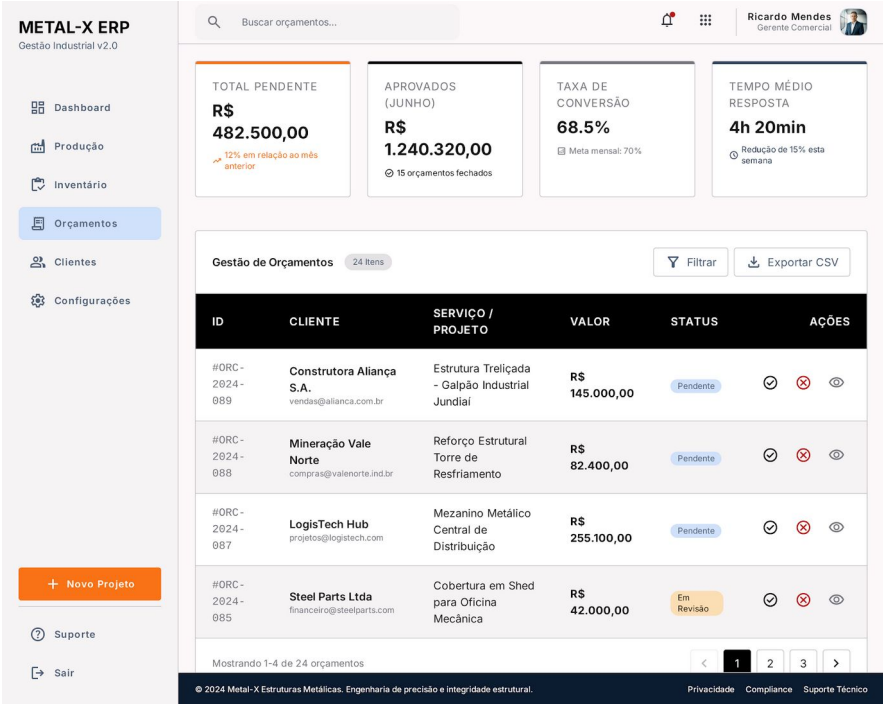
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 9 — Sistema administrativo (ERP): gestão de solicitações



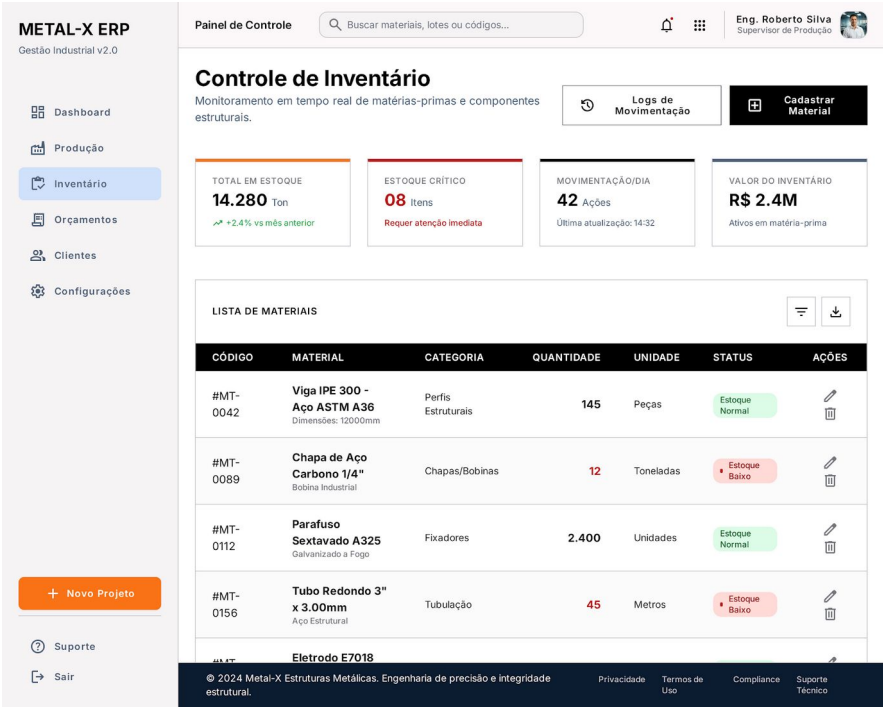
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 10 — Sistema administrativo (ERP): gestão de orçamentos



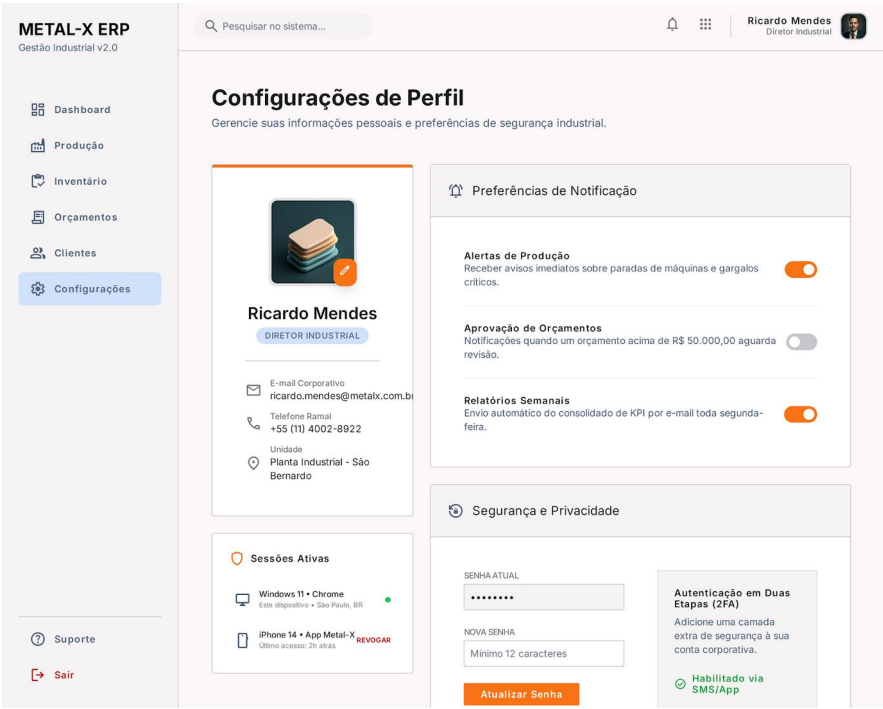
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 11 — Sistema administrativo (ERP): almoxarifado



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 12 — Sistema administrativo (ERP): gestão de perfil



Fonte: elaborado pelos autores (2026).